

Como Usar o Sistema WebXR de Controle Remoto

Este é um guia rápido para demonstrar o sistema de Realidade Aumentada (AR) com controle remoto hospedado em: <https://ramqtt.netlify.app/>

O sistema usa dois dispositivos que se comunicam em tempo real pela internet (via broker MQTT): um serve como **Controlador** (seu celular) e o outro como **Display de AR**.

Requisitos Essenciais

1. **Dois Dispositivos:**
 - **Dispositivo 1 (Controlador):** Um smartphone com giroscópio (praticamente todos os modernos).
 - **Dispositivo 2 (Display):** Um segundo dispositivo com câmera (outro smartphone, um tablet ou um laptop).
2. **Marcador AR:** Você precisará da imagem do marcador "Hiro". Aponte a câmera para a imagem abaixo ou imprima-a.



[Imagem do marcador AR.js Hiro]

Guia Passo a Passo

Siga estas instruções para testar o sistema:

Passo 1: Preparar os Dispositivos

1. Em **AMBOS** os dispositivos, abra o navegador (Chrome, Safari, etc.) e acesse: <https://ramqtt.netlify.app/>
2. Você verá a tela inicial com duas opções.

Passo 2: Configurar o Dispositivo 1 (Controlador)

1. No seu **smartphone principal** (que será o controle):
2. Clique no botão "**Controlador Virtual**".
3. Aguarde a página carregar. No centro, você verá um botão "**INICIAR SISTEMA**".
4. Clique em "**INICIAR SISTEMA**".
5. O navegador provavelmente pedirá **permissão para acessar "Sensores de Movimento e Orientação"**. Você **DEVE PERMITIR**.
6. O status no topo da tela deve mudar de "Desconectado" para "**Online | Calibrado**".
7. Deixe este dispositivo de lado por um momento.

Passo 3: Configurar o Dispositivo 2 (Display AR)

1. No seu **segundo dispositivo** (tablet, laptop ou outro celular):
2. Na tela inicial, clique no botão "**Display AR**".
3. O navegador pedirá **permissão para acessar a "Câmera"**. Você **DEVE PERMITIR**.
4. A câmera será ativada. Verifique o status no canto superior esquerdo. Ele deve mudar de "Conectando..." para "**Online | Aguardando Dados**".

Passo 4: Executar a Experiência

1. Aponte a câmera do **Dispositivo 2** (Display AR) para o **marcador "Hiro"** (a imagem que você preparou no início).
2. Um modelo 3D de um avião deve aparecer flutuando sobre o marcador.
3. **Agora, pegue o Dispositivo 1 (Controlador):**
 - **Movimente o celular:** Incline-o para frente, para trás, e gire-o.
 - **Observe o Dispositivo 2:** O avião na tela de AR deve rotacionar em tempo real, espelhando os movimentos do seu celular!
 - **Pressione o botão "DISPARAR"** no Controlador. O avião deve executar uma animação pré determinada (girar a hélice).

Solução de Problemas (Troubleshooting)

- **O modelo 3D não aparece?**
 - Verifique se o status no **Display AR** (Dispositivo 2) está **"Online"**.
 - Verifique se a iluminação no marcador "Hiro" está boa e se ele está totalmente visível para a câmera, sem dobras ou reflexos.
 - Recarregue a página do Display AR e permita a câmera novamente.
- **O modelo 3D aparece, mas não gira?**
 - Verifique se o status no **Controlador** (Dispositivo 1) está **"Online | Calibrado"**.
 - Se estiver "Desconectado", clique em "INICIAR SISTEMA" de novo.
 - Se ele não ficar "Online", recarregue a página e certifique-se de **permitir os sensores de movimento** quando o navegador perguntar.
- **Ambos mostram "Erro ao conectar" ou "Desconectado"?**
 - Verifique sua conexão com a internet em ambos os dispositivos. O sistema depende de um servidor MQTT público (broker.emqx.io) e precisa de acesso à internet para funcionar.